דף עבודה — פרק 2: משפטי החפיפה צ.ז.צ ו-ז.צ.ז

שתי צלעות והזווית שביניהן, שתי זוויות והצלע שביניהן

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

צ.ז.צ: אם שתי צלעות והזווית שביניהן במשולש אחד שוות בהתאמה לשתי צלעות והזווית שביניהן במשולש אחר — המשולשים חופפים. ז.צ.ז: אם שתי זוויות והצלע שביניהן במשולש אחד שוות בהתאמה לשתי זוויות והצלע שביניהן במשולש אחר — המשולשים חופפים. המילה שביניהן היא הלב של שני המשפטים. נתון שלישי מתחבא לעיתים בשרטוט: צלע משותפת, זוויות קודקודיות, או זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים.

שאלה 1 — מה אומרות האותיות קל

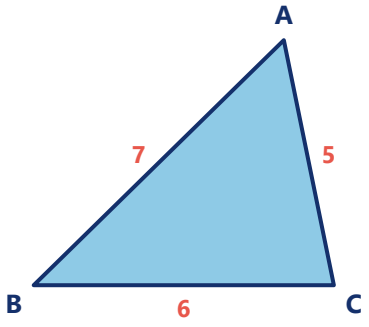
השלימו את הפירוש של ראשי התיבות:

א. צ.ז.צ = _____ , _____ , _____

ב. ז.צ.ז = _____ , _____ , _____

שאלה 2 — הזווית שבין שתי צלעות קל

במשולש ABC — איזו זווית נמצאת בין כל זוג צלעות?



משולש ABC: BC = 6, CA = 5, AB = 7. כל זווית יושבת בין שתי הצלעות היוצאות מהקודקוד שלה

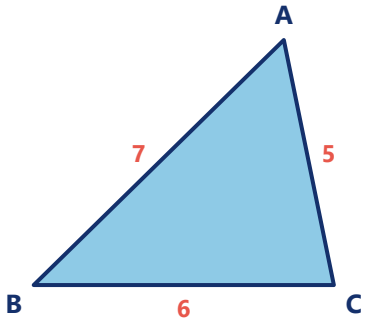
א. בין AB ל-AC ← _____

ב. בין AB ל-BC ← _____

ג. בין CA ל-CB ← _____

שאלה 3 — הצלע שבין שתי זוויות קל

במשולש ABC — איזו צלע נמצאת בין כל זוג זוויות?



אותו משולש ABC: BC = 6, CA = 5, AB = 7. כל צלע יושבת בין שתי הזוויות שבקצותיה.

א. בין הזווית A לזווית B ← _____

ב. בין הזווית B לזווית C ← _____

ג. בין הזווית A לזווית C ← _____

שאלה 4 — זיהוי המשפט קל

לכל קבוצת נתונים על המשולשים ABC ו-DEF כתבו את שם משפט החפיפה:

א. AB = DE , ∠B = ∠E , BC = EF ← _____

ב. ∠B = ∠E , BC = EF , ∠C = ∠F ← _____

ג. AB = DE , ∠A = ∠D , AC = DF ← _____

שאלה 5 — הנימוק שמתחבא בשרטוט קל

כתבו את הנימוק המתאים לכל שוויון:

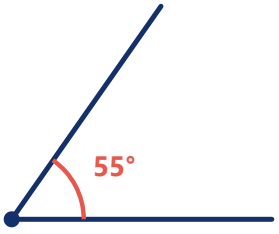
א. AD = AD בשני משולשים הנשענים על הקטע AD ← _____

ב. ∠AOB = ∠COD כאשר הקטעים AC ו-BD נחתכים ב-O ← _____

ג. ∠BAC = ∠DCA כאשר AB ∥ CD ← _____

שאלה 6 — השלמה למשפט צ.ז.צ בינוני

במשולשים ABC ו-KLM נתון AB = KL = 9 וכן ∠A = ∠K = 55°.



איזה נתון אחד נוסף ישלים את הנתונים למשפט צ.ז.צ? הסבירו בשורה אחת מדוע.

שאלה 7 — השלמה למשפט ז.צ.ז

בינוני

באותם משולשים ABC ו-KLM, ועם אותם שני נתונים AB = KL = 9 ו-∠A = ∠K = 55°.

איזה נתון אחד נוסף ישלים אותם דווקא למשפט ז.צ.ז? הסבירו.

שאלה 8 — קטעים שנחתכים

בינוני

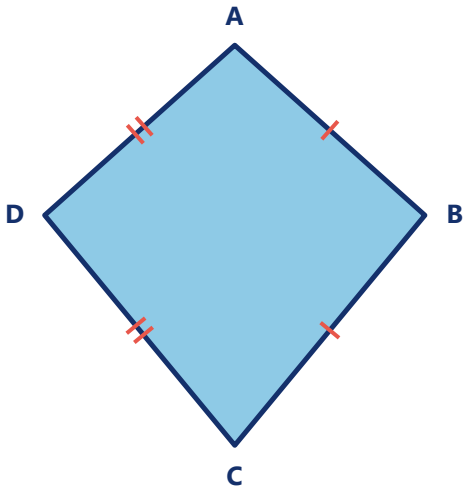
הקטעים PR ו-QS נחתכים בנקודה O, ונתון PO = OR = 4 ו-QO = OS = 6.

רשמו את שלושת הנתונים עם נימוק לכל אחד, ציינו את שם המשפט, והסיקו מסקנה אחת על הצלעות.

שאלה 9 — צלע משותפת

בינוני

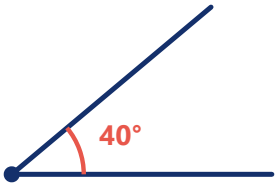
במרובע ABCD נתון AB = AD ו-∠BAC = ∠DAC, והאלכסון AC מחלק אותו לשני משולשים.



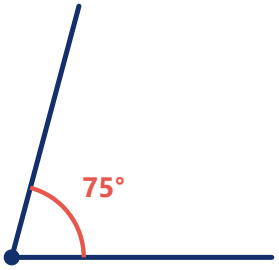
רשמו שלושה נתונים על המשולשים ABC ו-ADC, ציינו את שם המשפט והסיקו לגבי BC ו-DC.

שאלה 10 — חישוב זווית אחרי חפיפה בינוני

במשולשים ABC ו-DEF נתון $\angle A = \angle D = 40°$, $AB = DE = 7$, $\angle B = \angle E = 75°$.



הזווית A שבמשולש ABC

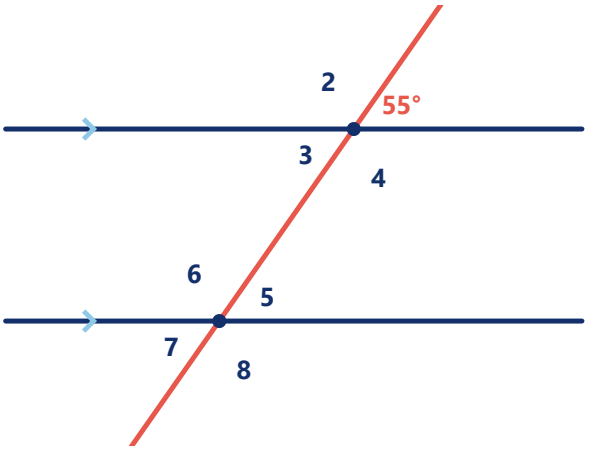


הזווית B שבמשולש ABC

לפי איזה משפט הם חופפים? _____ מהי ∠F? _____

שאלה 11 — בין ישרים מקבילים בינוני

נתון $AB \parallel CD$, והקטעים AD ו-BC נחתכים בנקודה M שהיא אמצע הקטע AD.



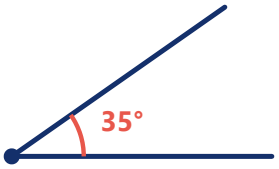
שני ישרים מקבילים שחותך אותם ישר שלישי. הזוויות המתחלפות שמשני עברי החותך שוות זו לזו

רשמו שלושה נתונים עם נימוק על המשולשים ABM ו-DCM, וציינו את שם המשפט.

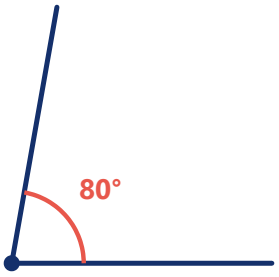
שאלה 12 — הזווית השלישית בחינם

בינוני

במשולשים ABC ו-DEF נתון ∠A = ∠D = 35° ו-∠B = ∠E = 80°.



הזווית A שבמשולש ABC



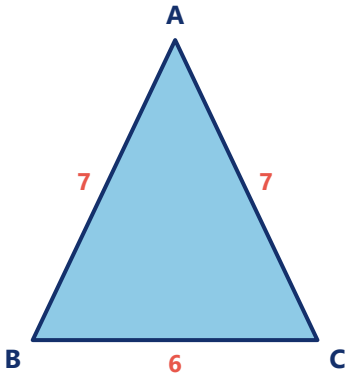
הזווית B שבמשולש ABC

מהי ∠C? _____ מהי ∠F? _____

איזה נתון אחד נוסף יספיק לחפיפה לפי ז.צ.ז? רשמו שתי אפשרויות שונות.

שאלה 13 — אתגר: חוצה זווית במשולש שווה-שוקיים מאתגר

במשולש ABC נתון AB = AC, והקטע AD הוא חוצה הזווית A, כאשר D נמצאת על BC.



דוגמה למשולש שווה-שוקיים ABC: AB = CA = 7 ו-BC = 6. הנקודה D נמצאת על הצלע BC; חוצה הזווית AD אינו מסומן

הוכיחו שהמשולשים ABD ו-ACD חופפים, והסיקו ש-BD = DC.

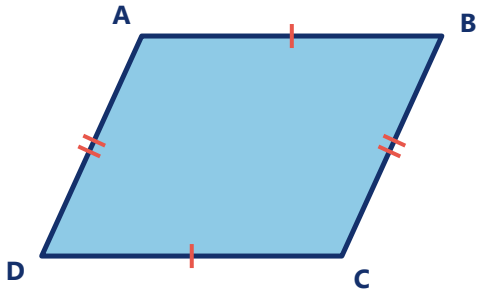
שאלה 14 — אתגר: למה המילה שביניהן חשובה מאתגר

תלמיד טוען: "נתון AB = DE , BC = EF , ∠A = ∠D — ולכן המשולשים חופפים לפי צ.ז.צ".

הסבירו היכן בדיוק הטעות, ותקנו את הנתון השלישי כך שהטענה תהיה נכונה.

שאלה 15 — אתגר: אלכסון במקבילית מאתגר

במקבילית ABCD מעבירים את האלכסון AC. נתון AB ∥ CD וגם AD ∥ BC.



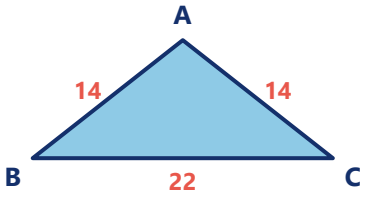
המקבילית ABCD — שני זוגות של צלעות נגדיות שוות ומקבילות. האלכסון AC אינו מסומן; שרטטו אותו בעצמכם

רשמו שלושה נתונים עם נימוק על המשולשים ABC ו-CDA, ציינו את שם המשפט, והסיקו מסקנה אחת על הצלעות.

שאלה 16 — אתגר: חוצה זווית, נעלם וניצבות

מאתגר

במשולש ABC נתון AB = AC, והקטע AD הוא חוצה הזווית A, כאשר D על BC. נתון גם BD = 3x − 4 ו-DC = 11.



המשולש ABC: AB = CA = 14, והצלע BC באורך 22 מורכבת מ-BD ומ-DC. הנקודה D וחוצה הזווית AD אינם מסומנים

הוכיחו שמשולש ABD חופף למשולש ACD וציינו את שם המשפט, מצאו את x, וחשבו את ∠ADB. נמקו כל שלב.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: משפטי החפיפה צ.ז.צ ו-ז.צ.ז

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. צלע, זווית, צלע ב. זווית, צלע, זווית

שאלה 2. א. הזווית A ב. הזווית B ג. הזווית C

שאלה 3. א. הצלע AB ב. הצלע BC ג. הצלע AC

שאלה 4. א. צ.ז.צ ב. ז.צ.ז ג. צ.ז.צ

שאלה 5. א. צלע משותפת ב. זוויות קודקודיות ג. זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים

שאלה 6. הנתון AC = KM. הזווית A נמצאת בין הצלעות AB ו-AC, ולכן דרושה הצלע השנייה היוצאת מהקודקוד A

שאלה 7. הנתון ∠L = ∠B. כדי שהצלע AB תהיה בין שתי הזוויות הנתונות, דרושה הזווית שבקצה השני שלה

שאלה 8. PO = OR (נתון), QO = OS (נתון), ∠POQ = ∠ROS (זוויות קודקודיות). הזווית שב-O נמצאת בין שתי הצלעות הנתונות, ולכן משולש POQ חופף למשולש ROS לפי צ.ז.צ. מסקנה: PQ = RS

שאלה 9. AB = AD (נתון), ∠BAC = ∠DAC (נתון), AC = AC (צלע משותפת). הזווית שב-A נמצאת בין שתי הצלעות הנתונות, ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.ז.צ. מסקנה: BC = DC

שאלה 10. ז.צ.ז — הצלע AB נמצאת בין הזוויות A ו-B ומכאן ∠C = 180° − 40° − 75° = 65° ולכן ∠F = 65°

שאלה 11. ∠BAM = ∠CDM (זוויות מתחלפות בין הישרים המקבילים), AM = MD (M אמצע AD), ∠AMB = ∠DMC (זוויות קודקודיות). הצלע AM נמצאת בין שתי הזוויות הנתונות, ולכן משולש ABM חופף למשולש DCM לפי ז.צ.ז

שאלה 12. ∠C = 180° − 35° − 80° = 65° ∠F = 65°. אפשרות אחת: AB = DE (הצלע שבין הזוויות 35° ו-80°). אפשרות שנייה: BC = EF (הצלע שבין 80° ל-65°). כל צלע מתאימה מספיקה, כי הזווית השלישית מתקבלת מסכום הזוויות במשולש

שאלה 13. AB = AC (נתון), ∠BAD = ∠CAD (AD חוצה זווית), AD = AD (צלע משותפת). הזווית בקודקוד A נמצאת בין שתי הצלעות הנתונות בכל אחד מהמשולשים, ולכן משולש ABD חופף למשולש ACD לפי צ.ז.צ.

מהחפיפה נובע BD = DC

שאלה 14. הצלעות הנתונות הן AB ו-BC, והזווית שביניהן היא הזווית B ולא הזווית A. הזווית A יושבת בין AB ל-AC, ולכן היא אינה בין שתי הצלעות הנתונות וזהו אינו משפט חפיפה. תיקון: יש להחליף את הנתון השלישי ב-∠E = ∠B, ואז מתקבל צ.ז.צ

שאלה 15. ∠DCA = ∠BAC (זוויות מתחלפות, כי AB ∥ CD), AC = CA (צלע משותפת), ∠BCA = ∠DAC (זוויות מתחלפות, כי BC ∥ AD). הצלע AC נמצאת בין שתי הזוויות הנתונות, ולכן משולש ABC חופף למשולש CDA לפי ז.צ.ז. מסקנה: AB = CD

שאלה 16. AB = AC (נתון), ∠BAD = ∠CAD (נתון, AD חוצה זווית), AD = AD (צלע משותפת). הזווית יושבת בין שתי הצלעות, ולכן משולש ABD חופף למשולש ACD לפי צ.ז.צ. מכאן BD = DC ולכן 3x − 4 = 11, כלומר x = 5. עוד מן החפיפה: ∠ADB = ∠ADC; הן צמודות ולכן ∠ADB + ∠ADC = 180°, ומכאן ∠ADB = 90°

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא